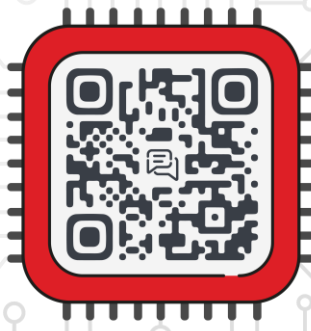




4



7



1,050sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

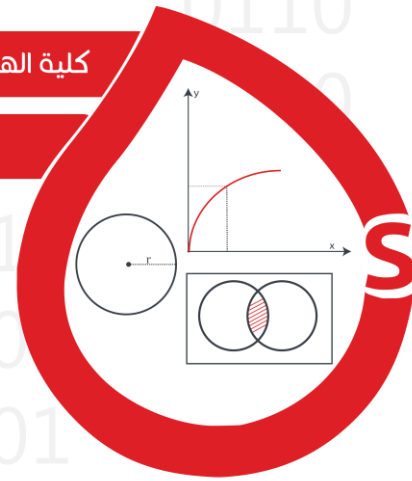
RB Informatics; 21/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

منطق القضايا

عملي مشترك



الجبر العام

بسم الله الرحمن الرحيم

سوف نتعلم :

- ما هي القضية.
- كيف ننشئ روابط منطقية بين القضايا.
- كيف نثبت صحة قضية .
- كيف نعلم أن القضيتين متكافئتان منطقياً.

القضية : هي جملة خبرية تصريحية تحتمل إما الصواب أو الخطأ و ليس كليهما.

اللغة الطبيعية :

فرض 1: كل الفلاسفة يحبون الرياضة $\leftarrow p$

فرض 2: أرسطو فيلسوف $\leftarrow q$

نتيجة: أرسطو يحب الرياضة .

ملاحظة: نرمز ل true ب 1 و false ب 0 .

مثال :

- دمشق عاصمة سوريا .

قضية صحيحة ، لأنه يمكن اختبارها .

- اذهب إلى المحاضرة.

ليست قضية ، لأنها جملة إنشائية و لا نستطيع اختبار قيمتها .

$3=1+1$

قضية خاطئة ، لأنه يمكن اختبار صحتها .

$$-2*3=6.$$

قضية صحيحة .

$$-1+3=x.$$

ليست قضية ، لأنه لم يحدد قيمة للمتغير x .

-كم الساعة ؟

ليست قضية .

ملاحظة :

منطق القضايا يستخدم اللغة الطبيعية و هو علم يهتم بالبنية.

propositional logic (zero order logic)

المنطق من المرتبة صفر (أدنى أنواع المنطق) لا تحتل الغموض .

مثال : بعض الطلاب في هذا الصف يحبون الرياضة .

$$-1+3=x.$$

كلها جمل غامضة.

إضاءة : مؤسس الجبر البولياني قرر معاملة المنطق كالجبر و استبدل (فرض 1 / فرض 2 / نتيجة)
بالحروف (p, q, r, s).

-يهمنا في المنطق بأن تكون البنية المنطقية صحيحة .

$$-1+3=x.$$

جملة غامضة و لكن نستطيع تكميمها بإضافة مكمم الوجود.

$$\exists x \in \mathbb{N} : x + 3 = 1$$

في هذه الحالة أصبحت قضية.

نستنتج أن أي جملة تحوي متغيرات (متحولات) في منطق القضايا (zero_order logic)

ليست قضية حتى أضيف لها أحد المكيمين الوجود أو الشمول .

$$\forall a, b \in R :$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

في هذه الحالة أصبحت قضية بسبب إضافة مكتمل الشمول $\forall$

توضيح : في العملي نتعامل فقط مع مكتمل الوجود .

الروابط المنطقية :

1 . رابط النفي (negation)

$\neg p$ (ليس p) أو (not p) .

p	$\neg p$
T	F
F	T

الجدول يوضح طريقة نفي القضية بجدول الحقيقة .

2 . رابط الإقتران (العطف _ الوصل) (conjunction)

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

3 . رابط الانفصال (الفصل) (disjunction)

(Inclusive or) واحدة على الأقل صحيحة :

p	q	$p \vee q$
T	T	T
F	T	T
T	F	T
F	F	F

4 . exclusive or (Xor)

(يمثل الفرق التناظري في المجموعات) إحداها على الأقل صحيحة و لكن ليس كلاهما معاً .

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
F	T	T
T	F	T
F	F	F

5. الجمل الشرطية ($p \rightarrow q$) :

مثال :

إذا أمطرت فسوف أحمل شمسية .

p : أمطرت

q : أحمل شمسية. (إن تحقق p و لم يتحقق q فإن القضية خاطئة و إن تحقق q فالقضية صحيحة بغض النظر عن p)

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
F	T	F
T	F	T
F	F	T

مثال :

إذا أمطرت فسوف تبطل الأرض

p : أمطرت

q : تبطل الأرض

$p \rightarrow q$ العلاقة غير صحيحة. (القضية p لا تؤدي ل q حتماً)

(لأنه يمكن أن تبطل الأرض بدون أن تمطر ، أي يوجد عوامل أخرى لكي تبطل الأرض)

مثال :

إذا كان العدد زوجي فهو يقبل القسمة على 2

p : زوجي

q : يقبل القسمة على 2

$p \rightarrow q$ لأن العدد الذي يقبل القسمة على 2 يكون زوجي.

إذاً :

$$p \Leftrightarrow q \equiv p \rightarrow q \wedge q \rightarrow p$$

تحقق الشرطان معاً (أصبح تكافؤ منطقي) و رمز التكافؤ المنطقي ($\equiv$) .

-إذا و فقط، إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 فهو زوجي (شرط لازم و كافي).

ملاحظة : شرط مزدوج (bi-conditional) : $\Leftrightarrow$ / شرط أحادي : $\rightarrow$

تمارين :

أوجد جدول الحقيقة لكل من القضايا المركبة الآتية :

$$1 - (p \vee \neg q) \rightarrow q$$

الحل :

P	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	T	T	F
F	T	F	F	T
F	F	T	T	F

$$2 - (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$$

الحل :

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	F	F

Don't you ever give up !



$$3 - (p \Leftrightarrow q) \vee (\neg q \Leftrightarrow r)$$

الحل :

في هذه الحالة لدينا 8 حالات لأن $8=2^3$ حيث 3 = عدد المجموعات

p	q	r	$\neg q$	$p \Leftrightarrow q$	$\neg q \Leftrightarrow r$	$(p \Leftrightarrow q) \vee (\neg q \Leftrightarrow r)$
T	T	T	F	T	F	T
T	T	F	F	T	T	T
T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	F	T

ملاحظة: $p \Leftrightarrow q$ أي كلتا القضيتين لهما نفس قيمة الحقيقة .

p	q	$p \Leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

تمرين: لتكن القضايا p و q و r التي تحمل القيم :

$$(P=F, q=T, r=F)$$

أوجد قيمة الحقيقة للقضية المركبة الآتية ☺ :

$$Q: (p \vee \neg r) \wedge \neg((q \vee r) \vee \neg(r \vee p))$$

نعوض كل قيمة بقيمتها :

$$Q: (F \vee \neg F) \wedge \neg((T \vee F) \vee \neg(F \vee F))$$

$$Q: (F \vee T) \wedge \neg(T \vee \neg F)$$

$$Q: T \wedge \neg(T \vee T)$$

$$Q: T \wedge F$$

$$Q \equiv F$$

فإن قيمة الحقيقة للقضية المركبة F .

We finished
See you next lecture

